

뉴런연구소

LEVEL-S 정답 및 해설

수학영역

도함수의 활용

정답 확인과 풀이 검토를 위한 해설집입니다.

※ 문제 풀이 후 해설을 확인하세요.

01 정답 ②

핵심 방정식에의 활용

정답풀이 :

 $f(x) = x^3 - 3x^2$ 라 하면

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

이다. $x = 0$ 에서 극대,
 $x = 2$ 에서 극소를 갖고,

$$f(0) = 0, \quad f(2) = -4$$

이다.
 방정식 $f(x) = k$ 가 서로 다른 세 실근을 가지려면

$$-4 < k < 0$$

이어야 한다.
 이를 만족하는 정수는 $-3, -2, -1$ 이고, 그 합은 -6 이다.

02 정답 4

핵심 속도와 거리

정답풀이 :

속도는

$$v(t) = x'(t) = 3t^2 - 18t + 24 = 3(t - 2)(t - 4)$$

이다.
 따라서 운동 방향은 $t = 2$ 와 $t = 4$ 에서 바뀐다.
 각 시각의 위치는

$$x(2) = 8 - 36 + 48 = 20, \quad x(4) = 64 - 144 + 96 = 16$$

이다. $2 \leq t \leq 4$ 에서 한 방향으로만 움직이므로 움직인 거리는

$$|16 - 20| = 4$$

이다.

03 정답 ③

핵심 부등식에의 활용

정답풀이 :

 $h(x) = x^4 - 2x^2$ 라 하면

$$h'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x - 1)(x + 1)$$

이다. 극값 후보 $x = -1, 0, 1$ 에서

$$h(-1) = -1, \quad h(0) = 0, \quad h(1) = -1$$

이다.
 따라서 $h(x)$ 의 최솟값은 -1 이고, 모든 실수 x 에 대해
 $h(x) + k \geq 0$ 이라면 $k \geq 1$ 이어야 한다.
 정수 k 의 최솟값은 1 이다.

04 정답 4

핵심 함수의 증가와 감소

정답풀이 :

감소 구간이 정확히 $[1, 3]$ 이 되려면 $f'(x) \leq 0$ 인 구간이 $[1, 3]$
 이어야 한다.

$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 이고, 이 이차식은 위로 열린
 포물선이므로 두 근이 1 과 3 이어야 한다.

따라서

$$f'(x) = 3(x - 1)(x - 3) = 3x^2 - 12x + 9$$

이다.
 계수를 비교하면 $2a = -12$,
 $b = 9$ 이므로 $a = -6$ 이다.

따라서

$$f(4) = 64 + 16(-6) + 4 \cdot 9 = 4$$

이다.

05 정답 ③

핵심 함수의 미분가능성

정답풀이 :

$|f(x)|$ 가 미분가능하지 않을 수 있는 곳은 $f(x) = 0$ 인 점이다.
이 점에서 미분가능하려면 $f(x)$ 가 실근을 갖지 않거나 중근만 가져야 한다.

이차방정식 $x^2 - 4x + k = 0$ 의 판별식은

$$D = 16 - 4k$$

이다. 실근이 없거나 중근을 가지려면 $D \leq 0$ 이어야 하므로 $k \geq 4$ 이다.

따라서 정수 k 의 최솟값은 4이다.

06 정답 5

핵심 함수의 극대와 극소

정답풀이 :

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ 이므로 $x = -1$ 에서 극대,
 $x = 1$ 에서 극소를 갖는다.
극댓값은

$$f(-1) = -1 + 3 + a = a + 2$$

이다. 조건에 의해 $a + 2 = 5$ 이므로 $a = 3$ 이다.
따라서

$$f(2) = 8 - 6 + 3 = 5$$

이다.

07 정답 ④

핵심 접선의 방정식

정답풀이 :

점점의 x 좌표를 t 라 하면 접선의 기울기는 $2t$ 이고, 점선의 방정식은

$$y = 2t(x - t) + t^2 = 2tx - t^2$$

이다.

이 접선이 점 $(1, -3)$ 을 지나므로

$$-3 = 2t - t^2$$

이다.

따라서

$$t^2 - 2t - 3 = 0$$

이고,

$t = 3, -1$ 이다.

두 접선의 기울기는 각각 6, -2이므로 그 합은 4이다.

08 정답 4

핵심 함수의 최댓값과 최솟값

정답풀이 :

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ 이다.

구간 $[-1, 2]$ 에서 확인할 점은 $x = -1, 1, 2$ 이다.

각 함숫값은

$$f(-1) = 3, \quad f(1) = -1, \quad f(2) = 3$$

이다.

따라서 최댓값은 3, 최솟값은 -1이므로 그 차는

$$3 - (-1) = 4$$

이다.

